



SOFTWARE

PROFº JANSEN LEITE.

SOFTWARE

O que significa, **para
você**, o termo
Sofwtare?



Resposta

É um conjunto de **instruções, dados** ou **programas** usados para operar **computadores** e **executar tarefas** específicas.

Ou seja, a **parte Lógica** do computador.

SOFTWARE



Já ouviu falar **sobre algum** desses **termos**?

Números Binários **Software** **Sistemas**
Operacionais Bytes codificação
Processamento **Compilação** **Terabytes** **Bits**
Gigabytes **Apps** Kilobytes **Windows**
Android **MacOs** **GoogleOs** **Linux**



SOFTWARE



**Em uma escala de 0 a 10. Qual nota
você se daria em conhecimentos de
Software?**

Tipos de Software

Basicamente a informática se divide em **três tipos principais de software**, cada um com suas **funções específicas**.

ENTENDA DE UMA VEZ POR TODAS

SISTEMA BINARIO

Pergunta

O que é um sistema Binário?

Resposta

Sistema que utiliza 0 e 1 para representar informações!

Pergunta

Como é chamada a menor unidade de informação na computação?

Resposta

Bit.

Pergunta

Como é chamado a unidade básica de armazenamento de dados na computação, composta por um conjunto de 8 bits?

Resposta

Byte.

SOFTWARE

Existem diferentes formas de **software**, desde simples scripts que **automatizam tarefas repetitivas** até **complexos sistemas operacionais** que **gerenciam** todos os recursos de um **computador**.



SOFTWARE



Tipos de Software



SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Sistema

O software de sistema é projetado para **gerenciar e controlar o hardware do computador** que inclui:

- ▶ Sistemas Operacionais;
- ▶ Drivers;
- ▶ Firmware;



SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Sistema

► Sistemas Operacionais:

Como **MacOS**, **Linux**, **Windows**, **IOS**, **Android**, **BSB**... que atuam como uma **interface** entre o **usuário** e o **hardware**. Eles **gerenciam** recursos como **memória**, **processador**, e **dispositivos de entrada e saída**.



SOFTWARE

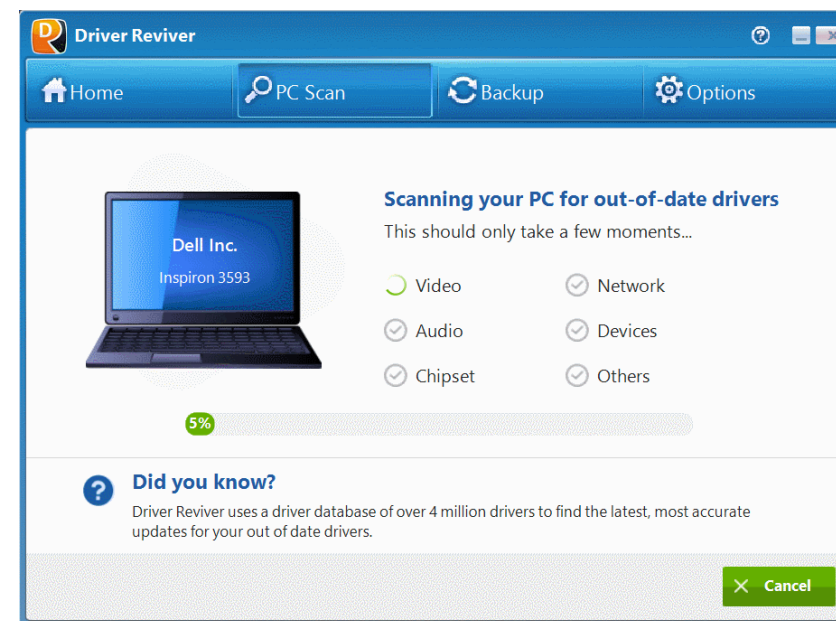
Tipos de Software

Software de Sistema

► Drivers:

Que permitem que o **sistema operacional se comunique com o hardware**.

Por exemplo, **drivers de impressora** permitem que diferentes aplicativos enviem documentos para serem impressos.



SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Sistema

► Firmware:

Um **tipo específico de software** que está **embutido em hardware** para controlar dispositivos específicos. Um exemplo clássico é o **BIOS** (Sistema Básico de Entrada/Saída), que **inicializa e testa os componentes de hardware durante a inicialização do computador**.



SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Aplicação

O **software de aplicação** permite que os **usuários** realizem **tarefas específicas**.

Exemplos incluem:

- ▶ Software de Produtividade;
- ▶ Aplicativos de Comunicação;
- ▶ Jogos Eletrônicos;
- ▶ Software de Designer Gráfico;



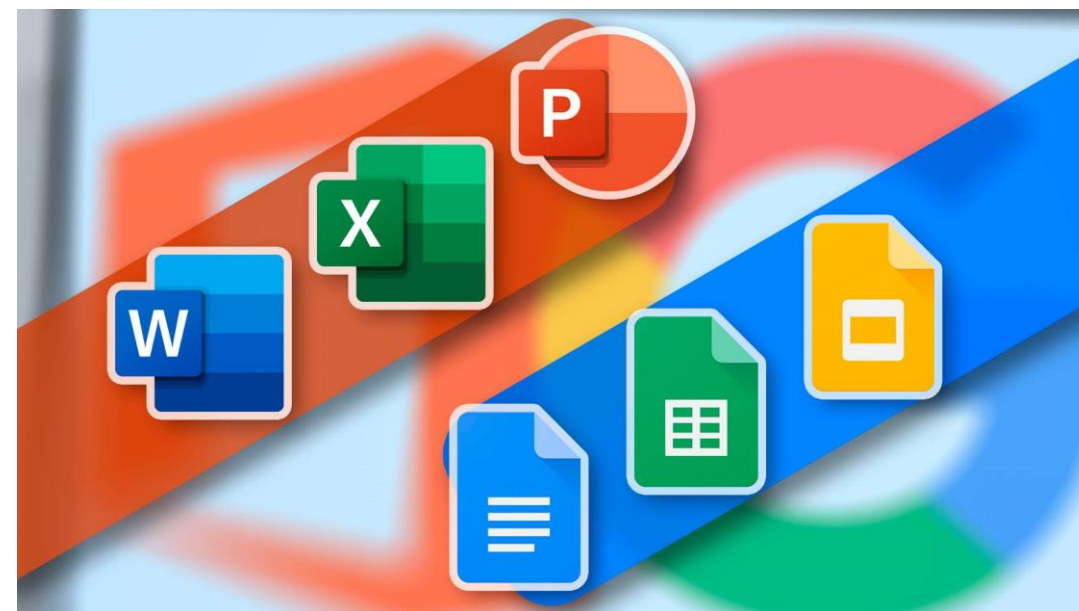
SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Aplicação

- ▶ Software de Produtividade:

A exemplo o **Microsoft Office**, **Google Docs**, que facilitam a **criação e edição de documentos, planilhas e apresentações**.



SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Aplicação

► Aplicativos de Comunicação:

A exemplo o **WhatsApp**, **Zoom**, que possibilitam **a troca de mensagens, chamadas de vídeo e conferências online**, essencial em tempos de **trabalho remoto e educação a distância**.



SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Aplicação

► Jogos Eletrônicos

A exemplo o **Fortnite**, **Minecraft**, que proporcionam entretenimento e **interação social entre jogadores**. Os jogos eletrônicos também estão se tornando **plataformas de aprendizado**, onde jogadores **desenvolvem habilidades cognitivas** e de **resolução de problemas**.



SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Aplicação

► Software de Designer Gráfico

A exemplo o **Adobe Photoshop**, **Illustrator**, **CorelDRAW**, que são ferramentas indispensáveis para designers e artistas. Eles permitem a **criação de gráficos**, ilustrações e manipulação de **imagens em alta qualidade**.

GRAPHIC DESIGN SOFTWARE



Photoshop



Illustrator



CorelDRAW



Affinity Designer

SOFTWARE

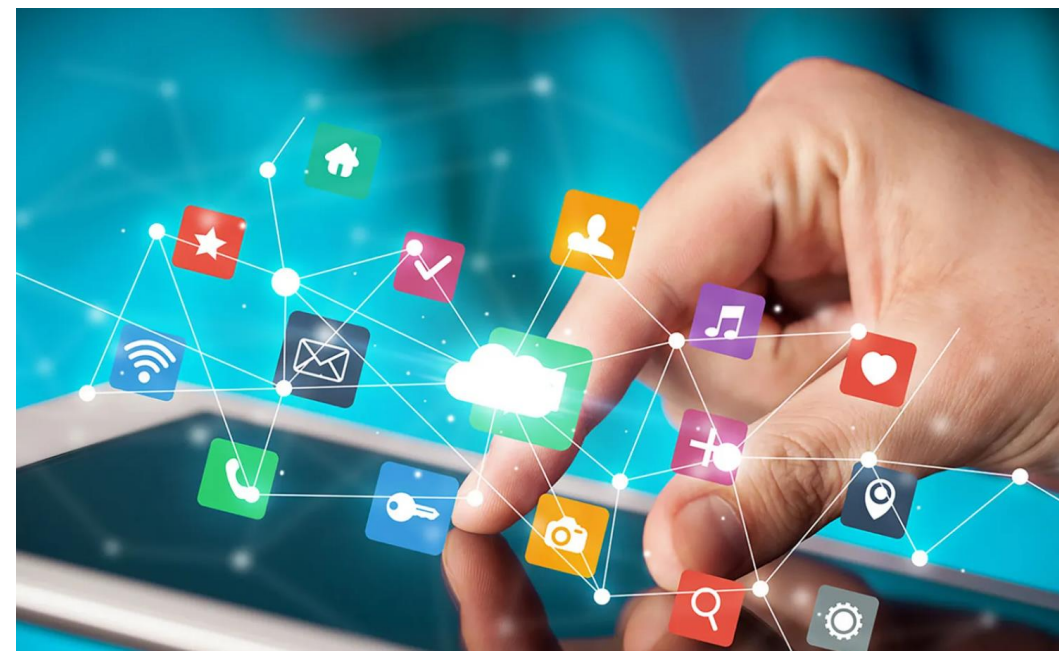
Tipos de Software

Software de Programação

Este tipo de software fornece ferramentas aos programadores para desenvolver outros softwares.

Que Inclui:

- ▶ Editores de Código;
- ▶ Compiladores;
- ▶ Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDE);



SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Programação

▶ Editores de Código

A exemplo o **Visual Studio Code**, **Sublime Text**, que oferecem funcionalidades avançadas como destaque de **sintaxe**, **autocompletar** e **depuração**. Eles são essenciais para o **desenvolvimento eficiente de software**.

CODE EDITORS



Visual Studio Code



Web Development



IntelliJ IDEA



PyCharm

SOFTWARE

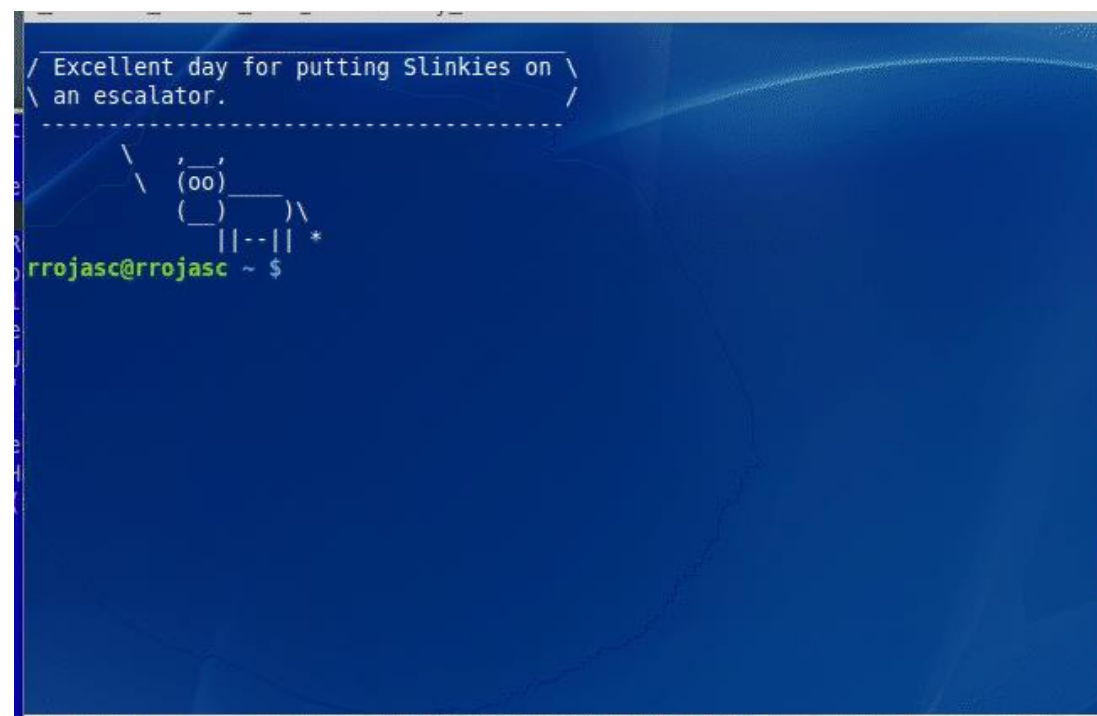
Tipos de Software

Software de Programação

► Compiladores

Traduzem o **código-fonte** em código **executável**.

Por exemplo, o GCC (GNU Compiler Collection) é **amplamente utilizado** para **compilar programas escritos em C e C++**.



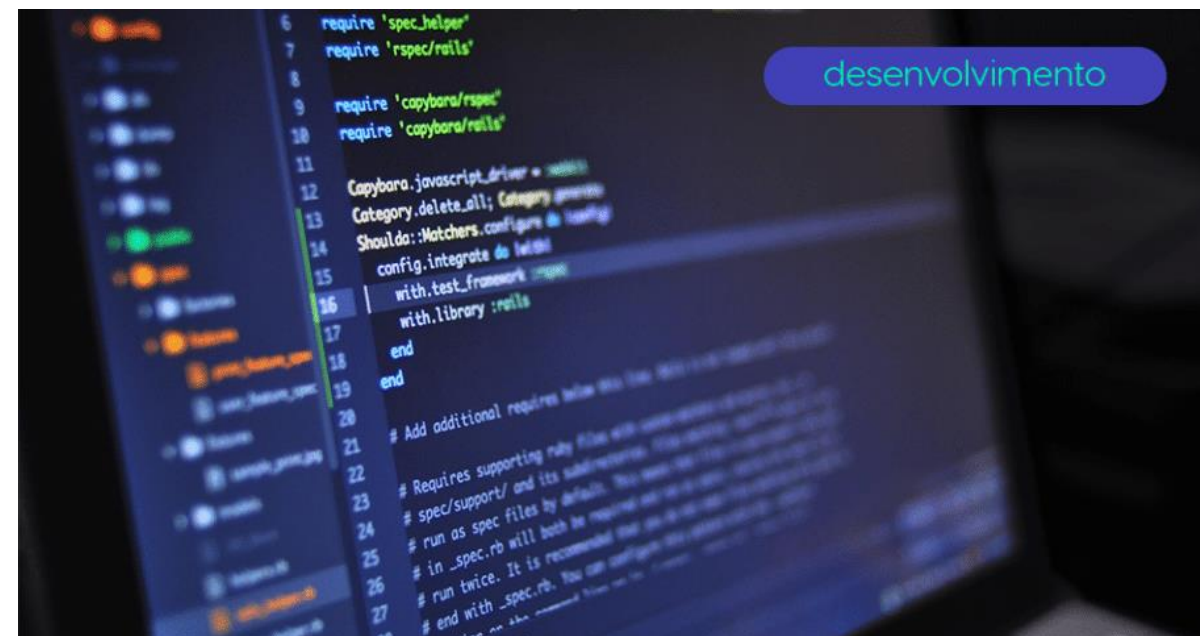
SOFTWARE

Tipos de Software

Software de Programação

► Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDE)

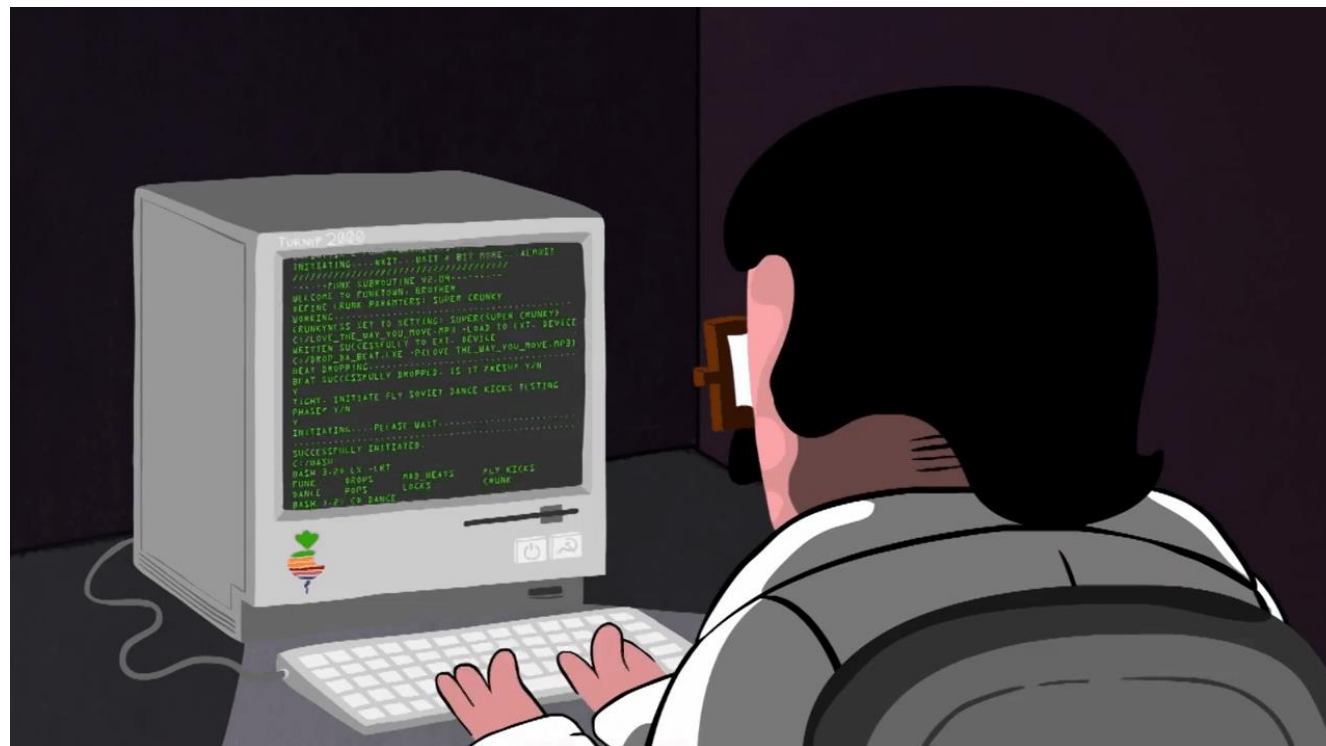
A exemplo o **Eclipse**, **IntelliJ IDEA**, que fornecem um conjunto de ferramentas abrangente para **desenvolvimento de software**, incluindo **editores de código**, **depuradores** e **sistemas de controle de versão integrados**.



SOFTWARE



Componentes do Software

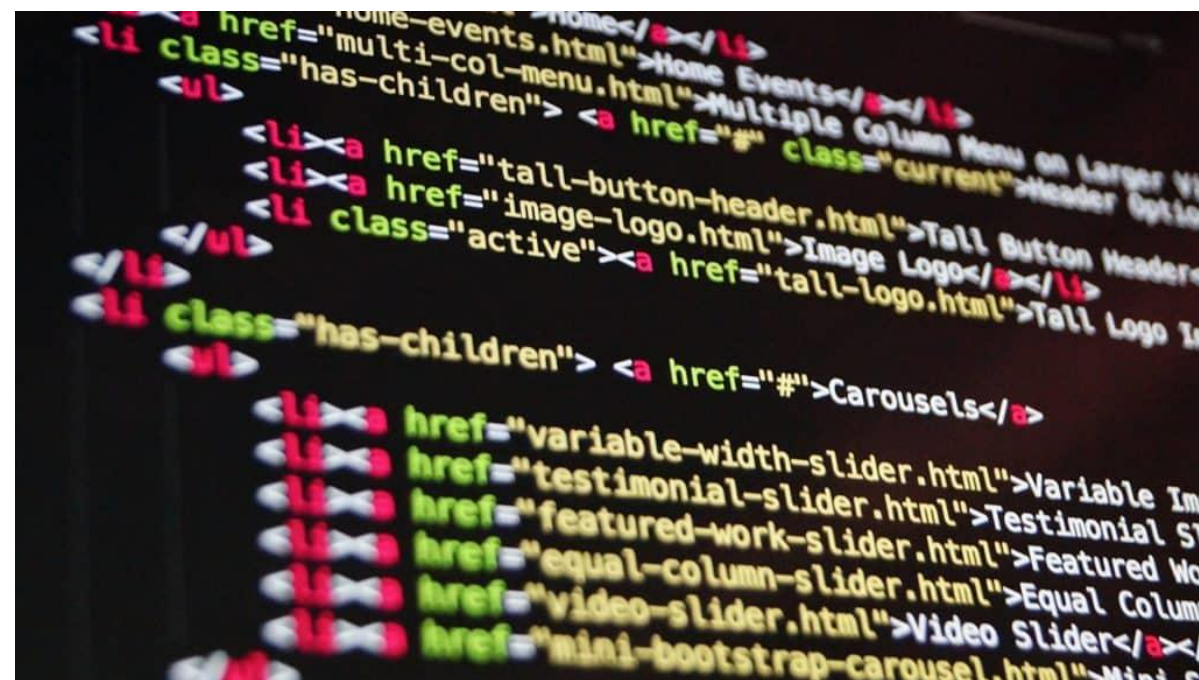


SOFTWARE

Componentes de Software

Código Fonte

O código fonte é o **conjunto de instruções** escritas por programadores em uma **linguagem de programação** como Java, C++, Python, etc.

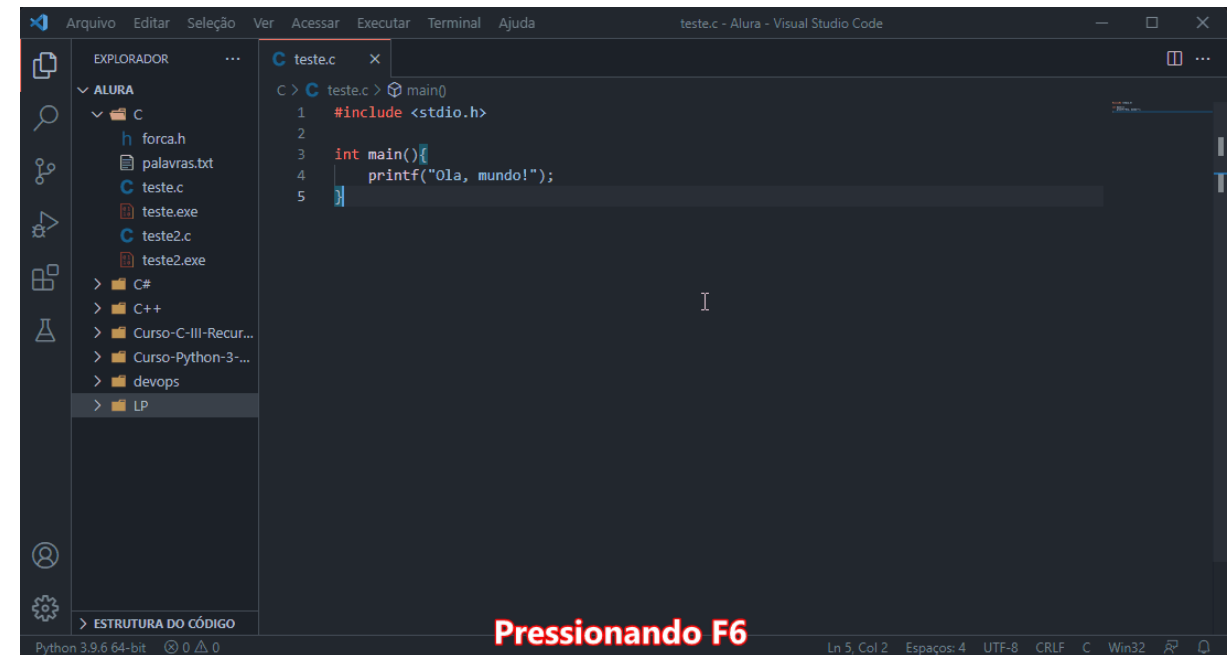


SOFTWARE

Componentes de Software

Código Fonte

Esse código é posteriormente **compilado** ou **interpretado** para ser **executado pelo computador**. A **qualidade** e a clareza do código fonte são **vitais para a manutenção e evolução do software**.

A screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The title bar shows "teste.c - Alura - Visual Studio Code". The Explorer sidebar on the left shows a file tree with "ALURA" as the root, containing a "C" folder with files "forca.h", "palavras.txt", "teste.c", "teste.exe", "teste2.c", and "teste2.exe". The main editor area displays the content of "teste.c":

```
C > C teste.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      printf("Ola, mundo!");
5  }
```

The status bar at the bottom indicates "Python 3.9.6 64-bit", "0 0 0", and "Ln 5, Col 2 | Espaços: 4 | UTF-8 | CRLF | C | Win32".

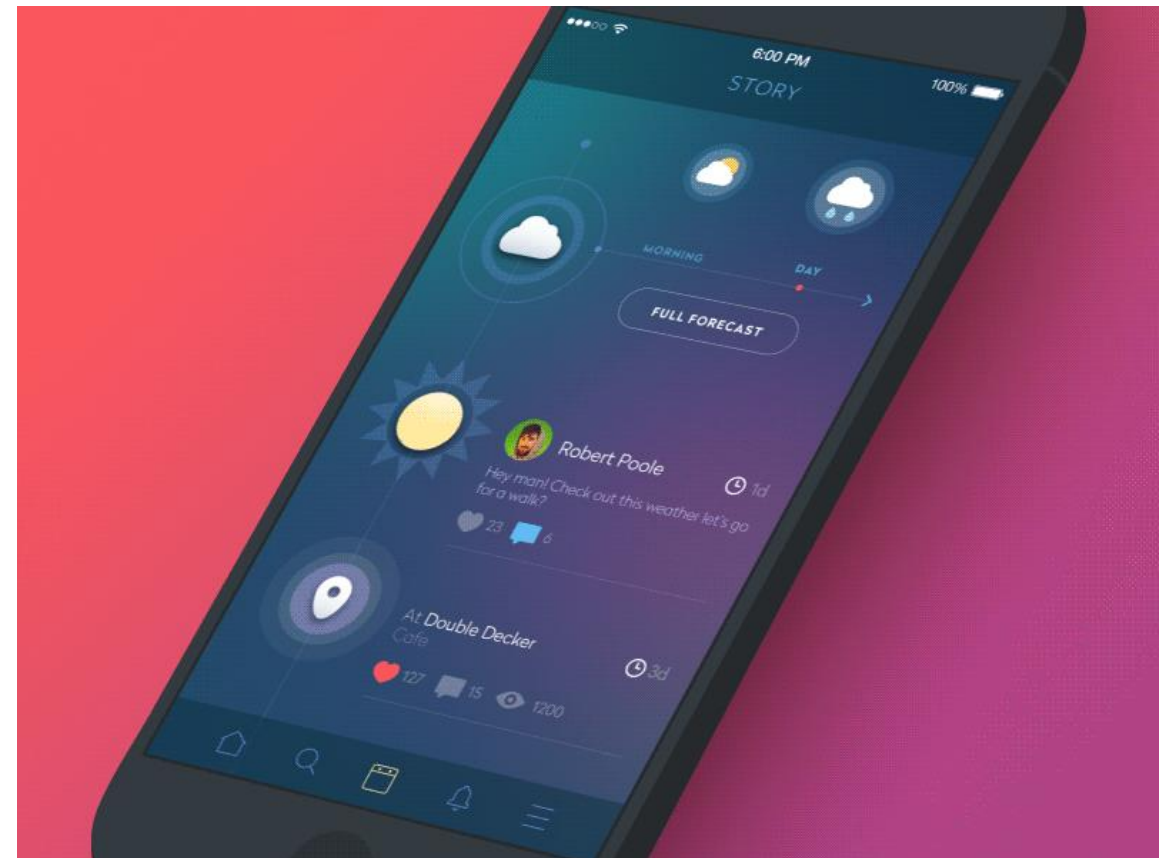
Pressionando F6

SOFTWARE

Componentes de Software

Interface do usuário (UI – User Interface)

A interface do usuário é a parte do **software** com a qual os **usuários** interagem.



SOFTWARE

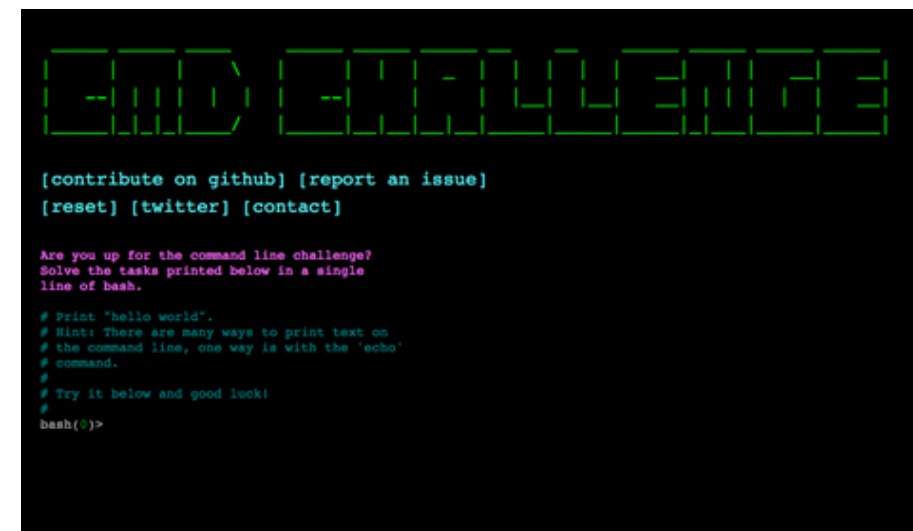
Componentes de Software

Interface do usuário (UI)

Pode ser:

Interface Gráfica (**GUI** – Graphic User Interface) Linha de Comando (CLI)

Linha de Comando (**CLI** – Command Line Interface)



SOFTWARE

Componentes de Software

Data Base – Banco de Dados.

Muitos **softwares** utilizam **bancos de dados** para **armazenar**, gerenciar e recuperar dados de forma eficiente.



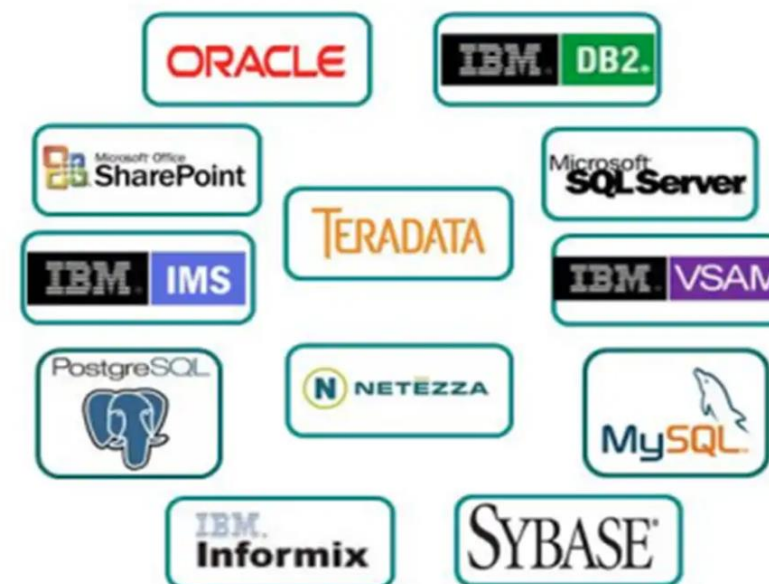
SOFTWARE

Componentes de Software

Data Base – Banco de Dados.

Dentre esses incluem **MySQL**, **PostgreSQL**, **MongoDB**.

Um **banco de dados** bem projetado é essencial para o **desempenho** e **escalabilidade do software**.

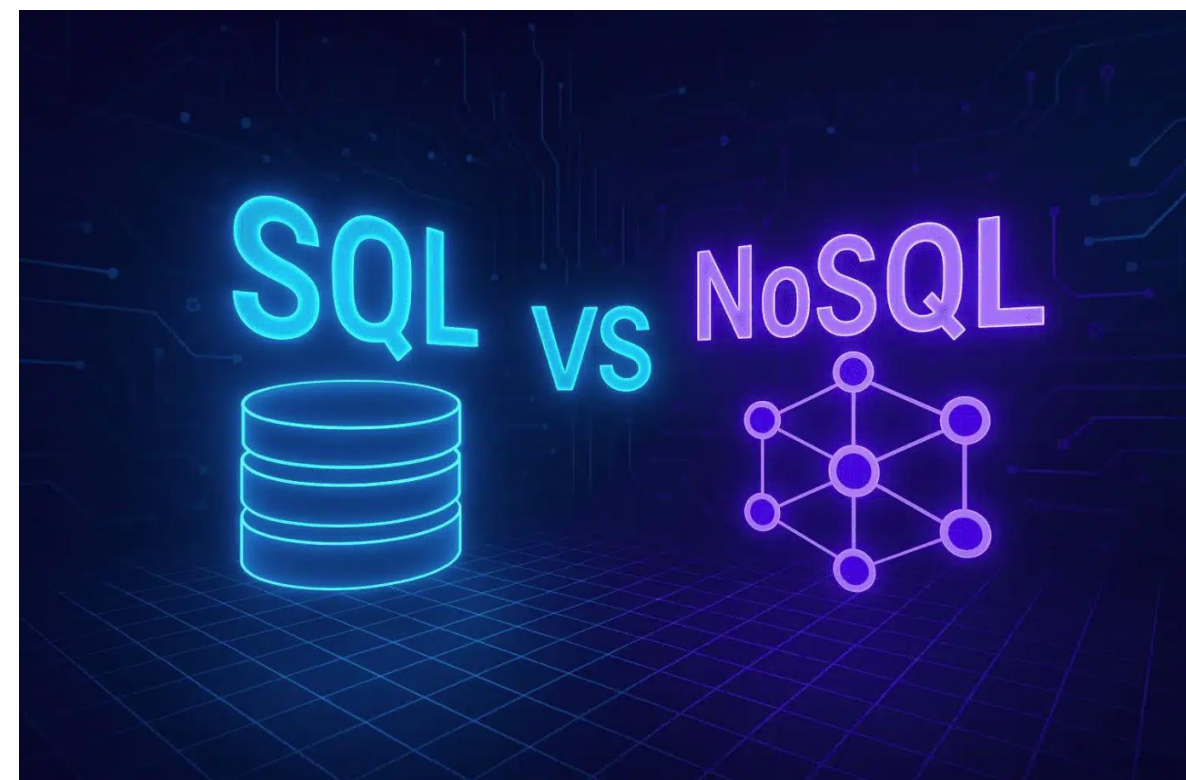


SOFTWARE

Componentes de Software

Data Base – Banco de Dados.

**Relacionais e
Não-Relacionais
(NoSQL).**



SOFTWARE

Componentes de Software



Data Base – Banco de Dados.

Banco de Dados - Relacional.

É um tipo de banco de dados que **organiza informações estruturadas em tabelas** (chamadas de relações) compostas por linhas e colunas.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'tutorial_meusite'. The left sidebar lists various tables, with 'jos_components' selected. The main area displays the table structure and a list of records.

	id	name	link	menuid	parent	admin_menu_link	admin_menu_alt	option
1	1	Banners		0	0		Banner Management	com_banne
2	2	Banners		0	1	option=com_banners	Active Banners	com_banne
3	3	Clients		0	1	option=com_banners&c=client	Manage Clients	com_banne
4	4	Web Links	option=com_weblinks	0	0		Manage Weblinks	com_weblir
5	5	Links		0	4	option=com_weblinks	View existing weblinks	com_weblir
6	6	Categories		0	4	option=com_categories§ion=com_weblinks	Manage weblink categories	
7	7	Contacts	option=com_contact	0	0		Edit contact details	com_contar
8	8	Contacts		0	7	option=com_contact	Edit contact details	com_contar
9	9	Categories		0	7	option=com_categories§ion=com_contact_details	Manage contact categories	
10	10	Polls	option=com_poll	0	0	option=com_poll	Manage Polls	com_poll
11	11	News Feeds	option=com_newsfeeds	0	0		News Feeds Management	com_newsf
12	12	Feeds		0	11	option=com_newsfeeds	Manage News Feeds	com_newsf
13	13	Categories		0	11	option=com_categories§ion=com_newsfeeds	Manage Categories	

SOFTWARE

Componentes de Software

Data Base – Banco de Dados.

Banco de Dados – Não-Relacional(NoSQL).

É um tipo de banco de dados projetado para alta **flexibilidade**, **escalabilidade** horizontal e **alto desempenho**

```
{
  "id": 55,
  "País": "Brasil",
  "Região": "América do Sul",
  "População": 201032714,
  "PrincipaisCidades": [
    {
      "NomeCidade": "São Paulo",
      "População": 1182876,
    },
    {
      "NomeCidade": "Rio de Janeiro",
      "População": 6323037,
    }
  ]
}
```

SOFTWARE

Componentes de Software

Data Base – Banco de Dados.

Relacional.

Bancos de dados relacionais como MySQL são amplamente utilizados em **aplicações web**.

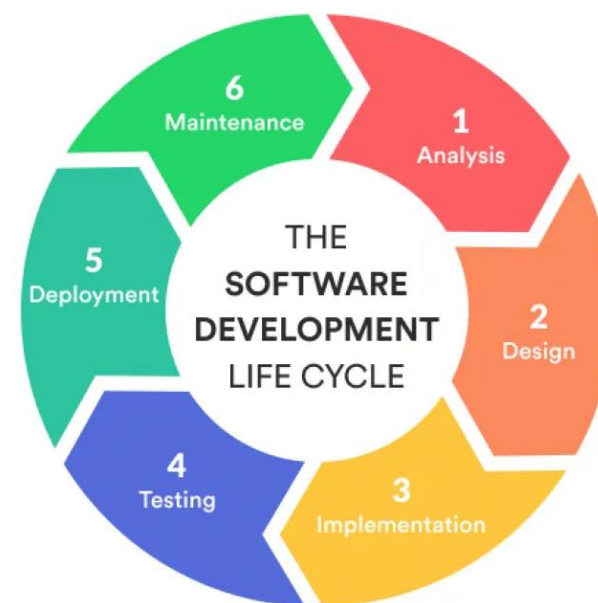
Não-Relacional (NoSQL).

Bancos de dados NoSQL como MongoDB são preferidos para grandes volumes de dados não estruturados.

SOFTWARE



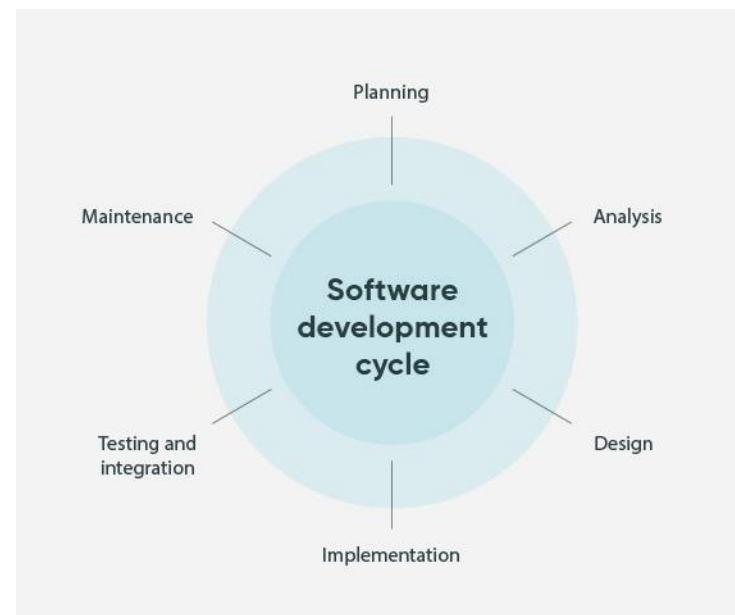
Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)



SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

O **SDLC** é um processo estruturado **utilizado para desenvolver software de alta qualidade.**



SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

1. Planejamento:

Identificação de requisitos e definição do escopo do projeto. Nesta fase, **stakeholders** discutem as **necessidades e expectativas para o software**.



SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

2. Análise de Requisitos:

Detalhamento dos **requisitos funcionais** e **não funcionais**. Os requisitos são documentados e analisados para garantir que **todos os aspectos necessários sejam cobertos**.

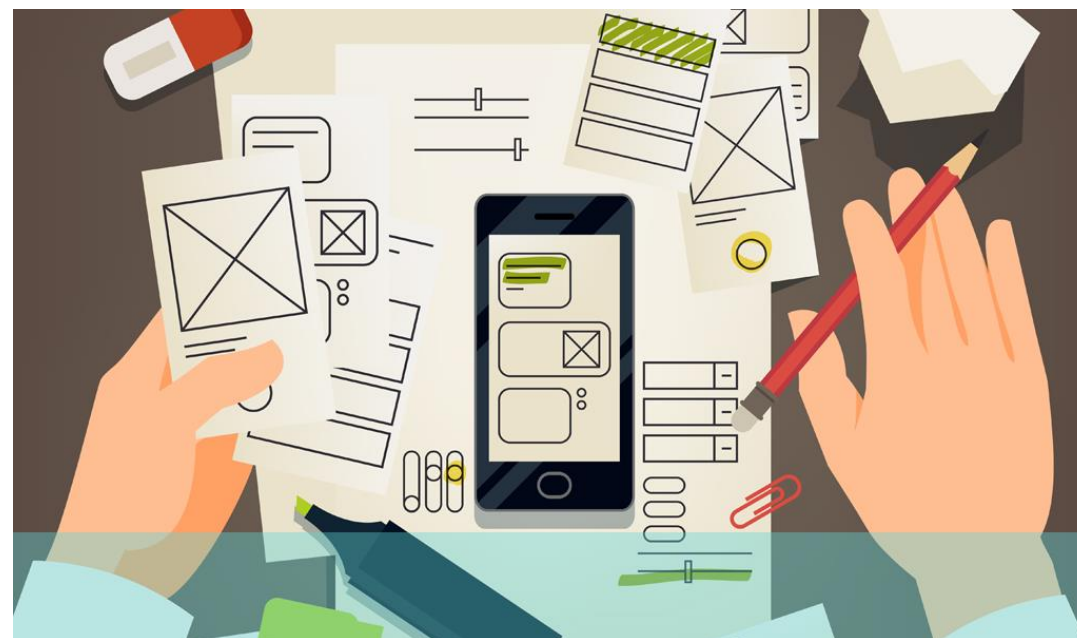


SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

3. Design:

Criação da arquitetura do software. Nesta fase, os desenvolvedores **criam diagramas de fluxo, esquemas de banco de dados e outros documentos de design.**



SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

4. Implementação:

Codificação e desenvolvimento do software. Os programadores **escrevem o código-fonte e desenvolvem as funcionalidades** conforme especificado.



SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

5. Teste:

Verificação e validação do software para garantir que ele funcione conforme esperado. **Testes de unidade, integração e sistema** são realizados para **identificar e corrigir bugs**.

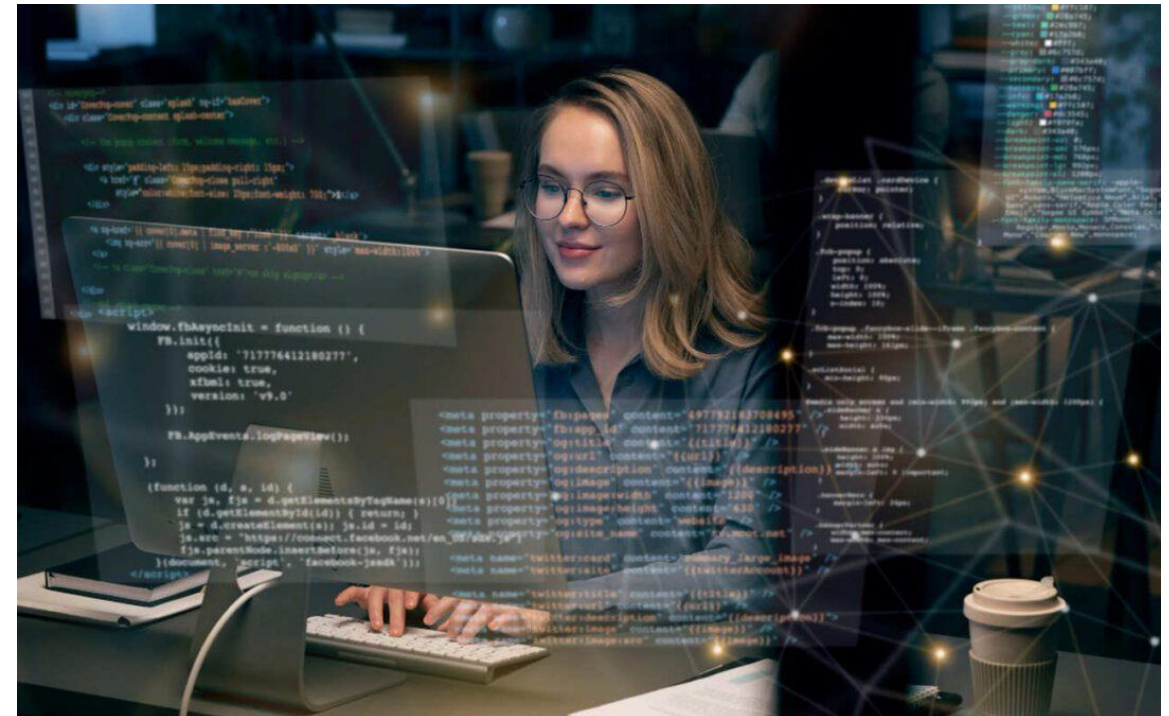


SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

6. Implantação:

Lançamento do software para os usuários finais. O software é **instalado em servidores de produção e disponibilizado para os usuários.**

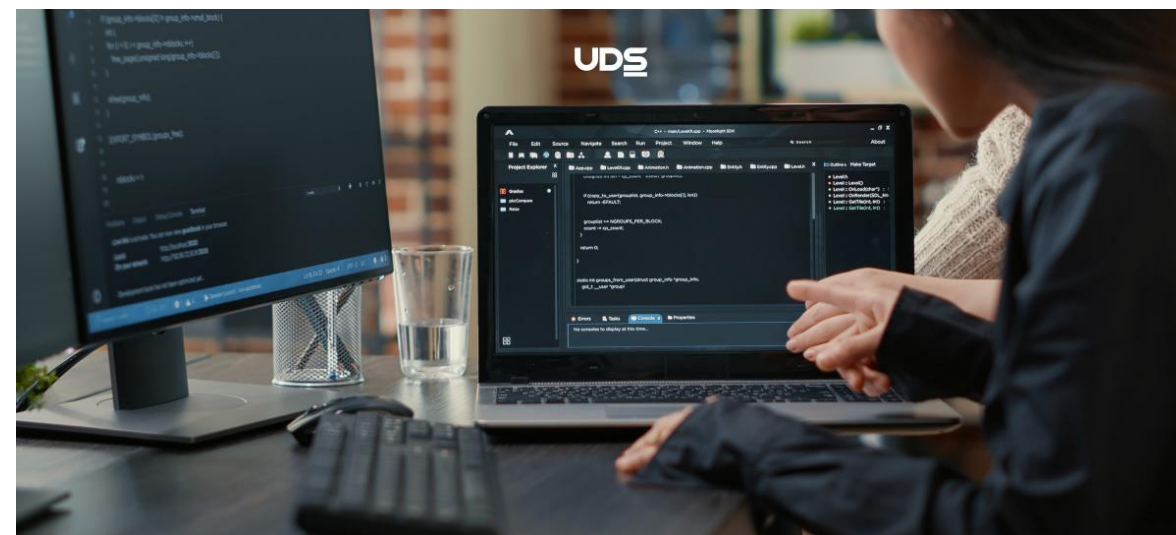


SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

7. Manutenção:

Correção de bugs e atualizações contínuas. O software é **monitorado para desempenho e atualizações** são feitas conforme necessário para **adicionar novas funcionalidades ou melhorar a segurança**.



SOFTWARE

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC)

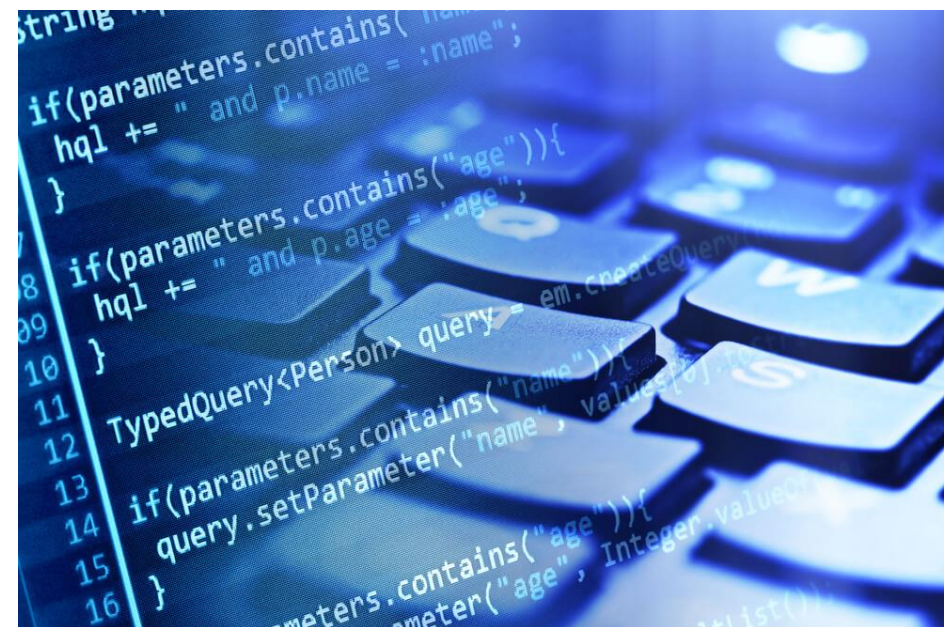
Mapa Mental SDLC



SOFTWARE



Metodologias de Desenvolvimento



SOFTWARE



Metodologia de Desenvolvimento

Existem várias **metodologias** para gerenciar o processo de **desenvolvimento de software**.

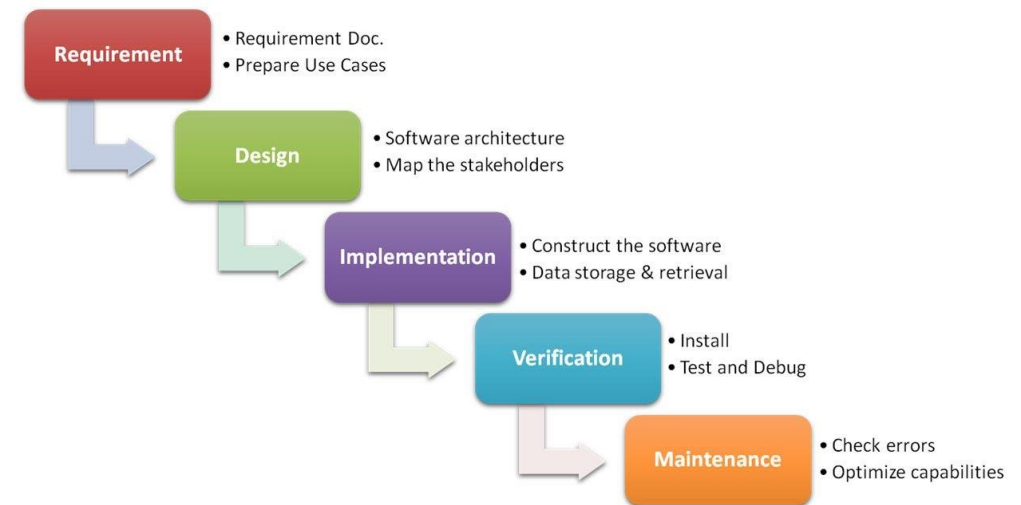


SOFTWARE

Metodologia de Desenvolvimento

Waterfall

Um **modelo linear e sequencial** onde **cada fase deve ser completada antes de passar para a próxima**. É fácil de entender e gerenciar, **mas pode ser inflexível** para mudanças.

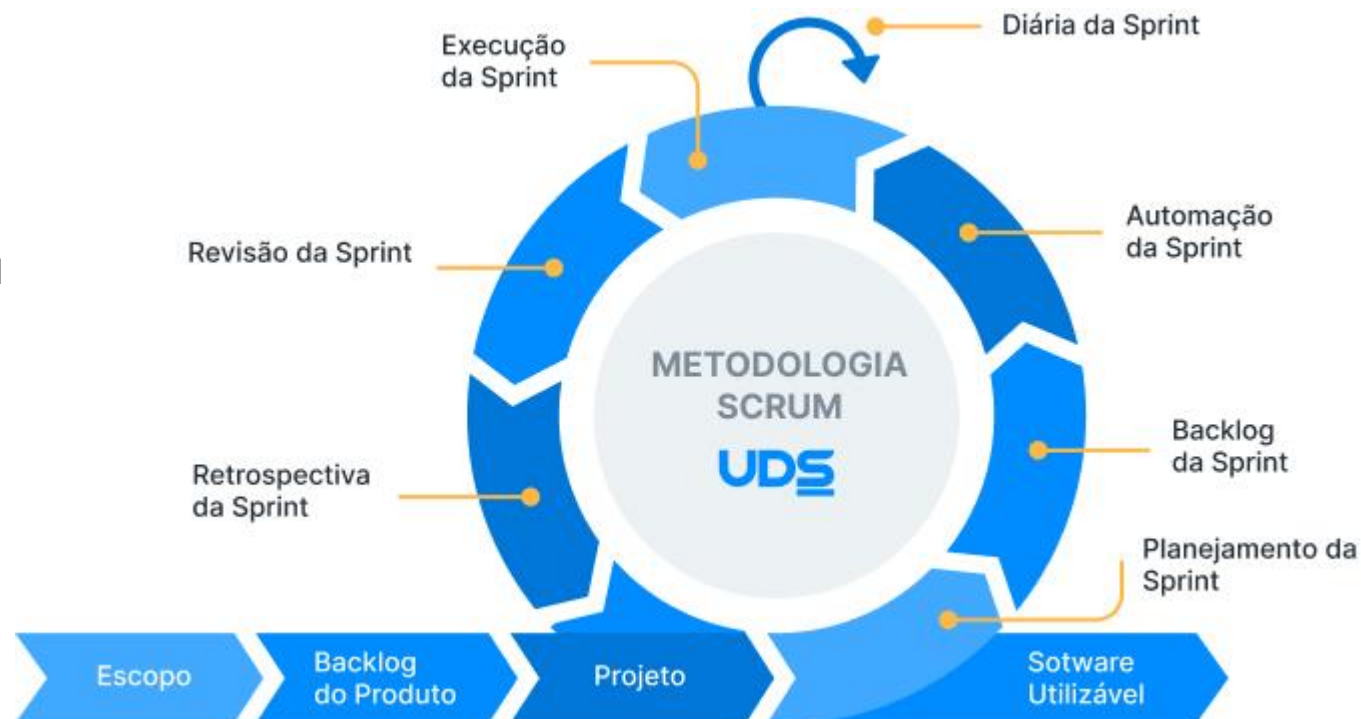


SOFTWARE

Metodologia de Desenvolvimento

Agile

Um modelo **iterativo e incremental** que **promove flexibilidade e resposta rápida a mudanças**. Equipes Agile trabalham em **sprints curtos**, entregando incrementos funcionais do software em ciclos rápidos.

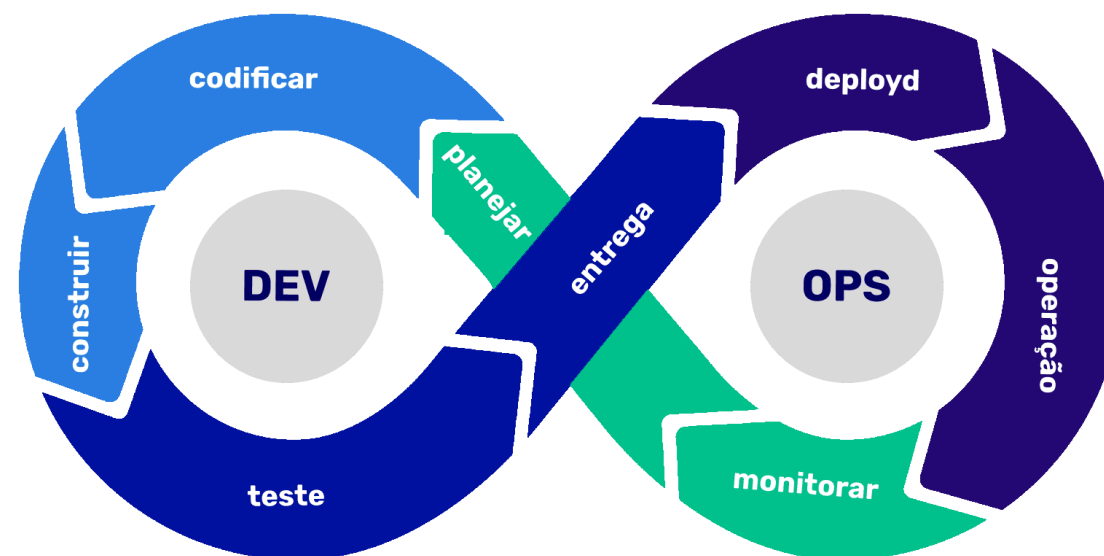


SOFTWARE

Metodologia de Desenvolvimento

DevOps

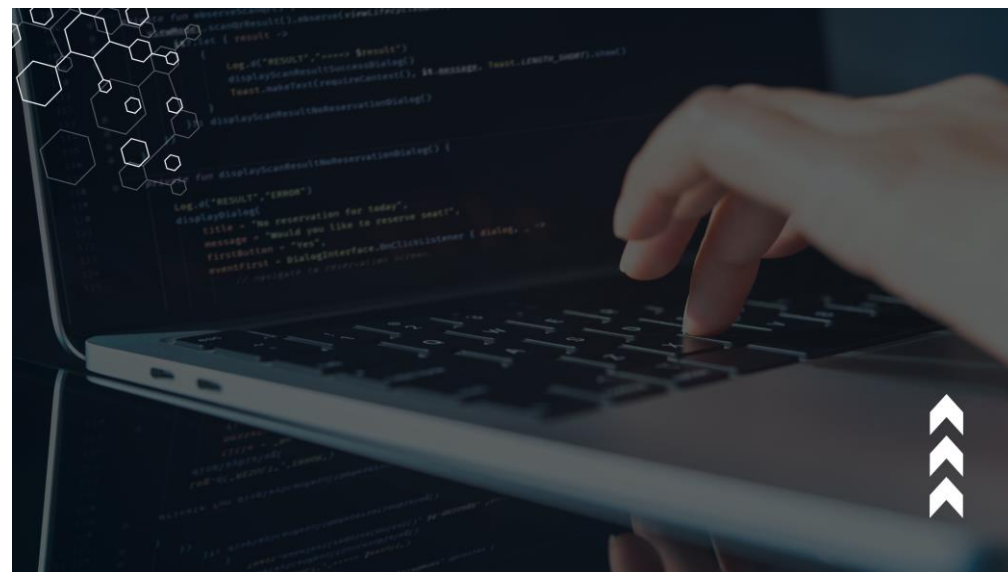
Uma prática que **combina** o **desenvolvimento de software (Dev)** e as **operações de TI (Ops)** para melhorar a eficiência e a qualidade. DevOps enfatiza a automação e a integração contínua, reduzindo o tempo de entrega de novas funcionalidades.



SOFTWARE



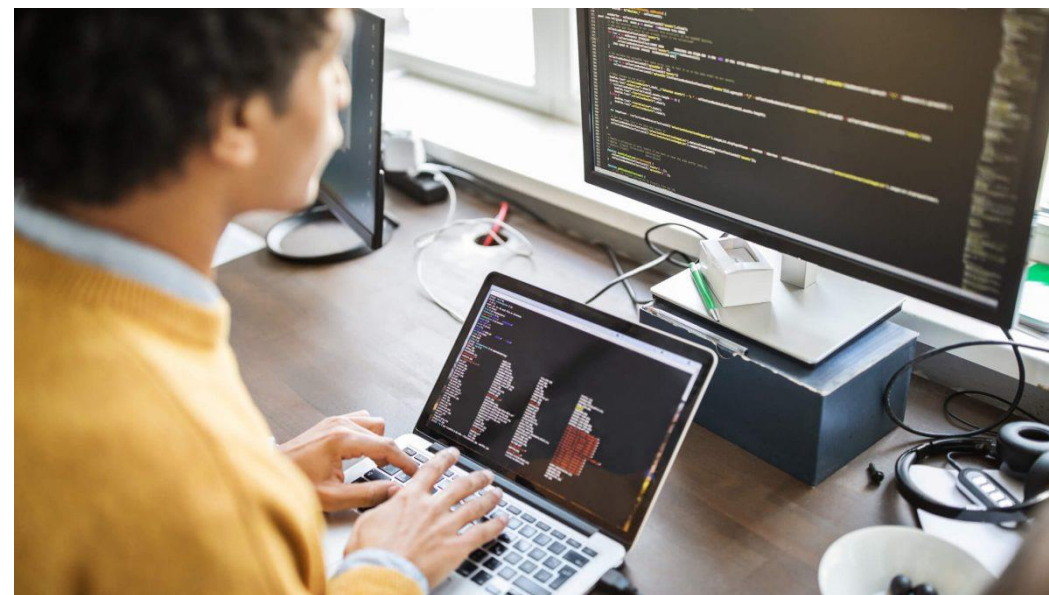
Desafios do Desenvolvimento de Software



Desafio do Desenvolvimento de Software

Desenvolver um software é uma tarefa complexa que enfrenta inúmeros desafios, onde cada **etapa** do processo **apresenta obstáculos únicos** que exigem **soluções inovadoras** e eficientes.

Listamos algumas dessas dificuldades:



SOFTWARE

Desafio do Desenvolvimento de Software

Segurança

Garantir a **segurança** do software contra ameaças de **malware**, **ataques cibernéticos** e **violações de dados**, é uma preocupação constante.

Desenvolvedores precisam **implementar** medidas como **criptografia de dados** e autenticação multifator, para proteger informações sensíveis.



SOFTWARE

Desafio do Desenvolvimento de Software

Compatibilidade

Garantir que o software seja **compatível** com diferentes **sistemas operacionais**, dispositivos e ambientes é um desafio constante. **Testes de compatibilidade** são essenciais para **assegurar que o software funcione corretamente em várias plataformas**.



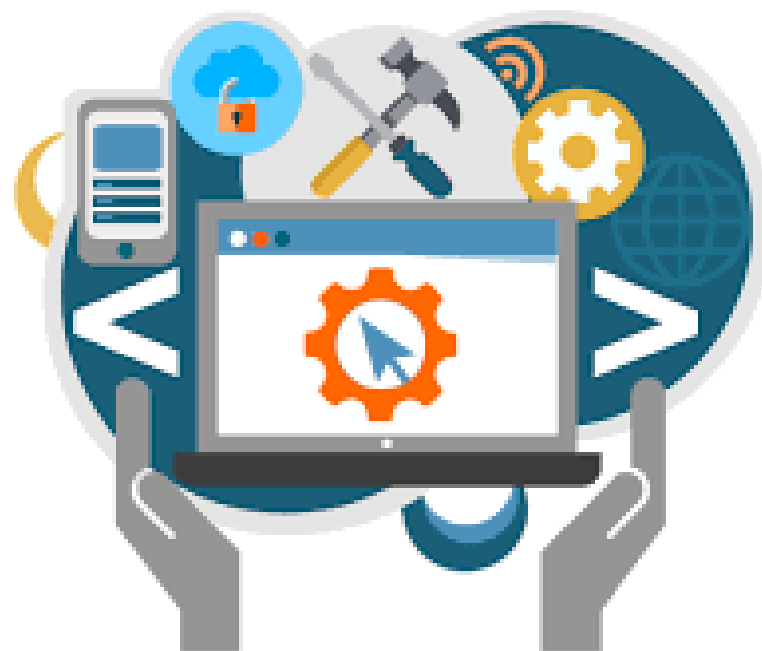
SOFTWARE

Desafio do Desenvolvimento de Software

Manutenção e Atualização

Manter o **software atualizado** e livre de bugs requer um esforço contínuo, especialmente em um ambiente tecnológico em constante evolução.

Empresas precisam investir em equipes de suporte e desenvolvimento para **garantir que o software continue a atender às necessidades dos seus usuários.**



SOFTWARE



Tendências para o Futuro de Software



Tendências para o Futuro de Software

O futuro do software promete avanços revolucionários, com **tecnologias emergentes** que abrirão novas fronteiras e possibilitarão aplicações mais inteligentes e integradas em todos os setores.



SOFTWARE

Tendências para o Futuro de Software

Cultura as a Service (SaaS e HaaS)

A tendência de **Software as a Service (SaaS)** e **Hardware as a Service (HaaS)** está moldando o acesso à tecnologia. Essa solução oferece equipamentos e programas por meio de assinaturas, eliminando a necessidade de instalações locais e simplificando a manutenção e atualizações.



Hardware as a Service (HaaS)

SOFTWARE

Tendências para o Futuro de Software

Inteligência Artificial e Machine Learning

A integração de IA e ML no software está transformando a maneira como as aplicações funcionam, tornando-as mais inteligentes e capazes de aprender e se adaptar. Assistentes virtuais como Siri e Alexa utilizam IA para entender e responder a comandos de voz.



SOFTWARE

Tendências para o Futuro de Software

Computação em Nuvem

O software baseado em nuvem permite que os usuários acessem aplicações e dados de qualquer lugar, promovendo a flexibilidade e a colaboração. Serviços como **Google Drive** e **Dropbox** permitem que os usuários armazenem e compartilhem arquivos na nuvem.



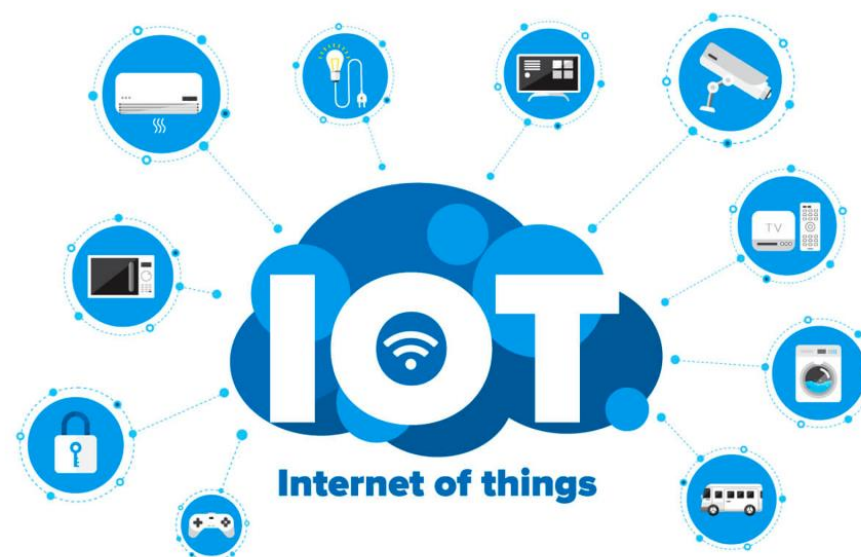
SOFTWARE

Tendências para o Futuro de Software

Internet das Coisas (IoT)

A IoT está expandindo o alcance do software para **controlar e monitorar dispositivos conectados**, criando novas oportunidades e desafios.

Dispositivos domésticos inteligentes já utilizam software para fornecer controle remoto e automação.



SOFTWARE

Tendências para o Futuro de Software

Realidade Virtual e Aumentada

A **VR** e **AR** estão abrindo novos horizontes para o desenvolvimento de software, especialmente em áreas como jogos, educação e treinamento. Aplicativos como Google Earth VR permitem que os usuários explorem o mundo em realidade virtual, enquanto ferramentas de AR são utilizadas em manutenção industrial para sobrepor informações digitais em equipamentos físicos.



FELIZ 7 PLAY

REALIDADE VIRTUAL X AUMENTADA

Conexão Divina

